Guião · Margarida

Experiências no AnyLogic (instrumentação, cenários, limiares ótimos, sensibilidade) e ESMA

SAD · Grupo 2 · Volatility Interruptions and Crash Contagion in Euronext Lisbon · entrega a 2 de dezembro. Os nomes vêm de `docs/CONTRATO.md`.

Resumo das tuas semanas

Semana	Entrega concreta
1 (17–24 out)	Aprender as experiências do AnyLogic (Parameters Variation, Optimization); notas da ESMA.
2 (24–31 out)	**Instrumentar o modelo**: parâmetros de cenário, ficheiros CSV de saída e KPIs (secção 2).
3 (31 out–7 nov)	Montar as experiências dos cenários e fazer as primeiras corridas (o João testa o `kpis.py` com elas).
4 (7–14 nov)	**Calibração** com o João: tu corres o baseline e mudas os parâmetros, ele compara com o BCP.
5 (14–21 nov)	Correr os cenários com 30 replicações. **Análise de sensibilidade** aos pressupostos (secção 5).
6 (21–28 nov)	Corridas finais (grelha e limiares ótimos). Relatório: instrumentação, cenários, experiências e análise de sensibilidade.

0. Como trabalhar (lê isto primeiro)

Uma vez só

1. Aceita o convite do GitHub que chega ao teu email (repositório **sad-euronext-g2**).
2. Instala o **GitHub Desktop** (desktop.github.com) e entra com a tua conta.
3. No GitHub Desktop: **File** → **Clone repository** → **sad-euronext-g2** → **Clone**. Fica uma pasta no teu PC (por defeito em Documentos\GitHub\sad-euronext-g2).
4. Confirma com o grupo que **todos usam a mesma versão do AnyLogic** (Help → About). Um modelo gravado numa versão mais recente pode não abrir numa mais antiga.

Todos os dias

1. GitHub Desktop: **Fetch origin** → **Pull** (trazes o que os outros fizeram).
2. AnyLogic: **File** → **Open** e abres o teu `.alp` dentro da pasta do repositório. Não reinstalas nada: o GitHub só mantém a pasta sincronizada.
3. Trabalhas e gravas (Ctrl+S).
4. GitHub Desktop: escreves uma mensagem curta (ex.: `João: fundamentalista com statechart`) → **Commit to main** → **Push origin**.

Onde trabalhas

- `model/Euronext_Main/Euronext_Main.alp` é o modelo principal e **só o Miguel o edita**.
- Tu trabalhas em `sandbox/margarida/`. Depois do Miguel publicar o modelo base, copia `model/Euronext_Main/Euronext_Main.alp` para a tua pasta com outro nome (ex.: `sandbox/margarida/margarida.alp`) e abre esse. Na tua cópia podes mexer em tudo, incluindo no Main.
- Quando a tua peça funcionar: commit + push e avisa no grupo. O Miguel abre os dois modelos no AnyLogic e, no painel **Projects**, copia o teu agente (Ctrl+C) e cola-o no modelo principal (Ctrl+V). Isto só funciona sem erros se usares os nomes do `docs/CONTRATO.md`.
- Se estragares a tua cópia: GitHub Desktop → separador **History** → botão direito num commit antigo → **Revert**. Ou voltas a copiar o modelo principal.

AnyLogic em 1 minuto

Coisa	Para que serve	Onde está
Agent type	um tipo de participante (ex.: `Fundamentalist`)	Palette → Agent → arrastar **Agent**
Population	muitos agentes do mesmo tipo dentro do Main	assistente do Agent → *Population of agents*
Parameter	valor fixo que muda de cenário para cenário (ex.: `nChartists`)	Palette → Agent → Parameter
Variable	valor que muda durante a simulação (ex.: `cash`)	Palette → Agent → Variable
Function	bloco de código que se chama pelo nome	Palette → Agent → Function
Event	código que corre num instante ou de X em X minutos	Palette → Agent → Event
Statechart	os estados de um agente e o que o faz mudar de estado	Palette → Statechart
Process Modeling Library	blocos de filas (Enter, Queue, Hold, Delay, Sink…)	Palette → Process Modeling Library
`main`	dentro de qualquer agente, `main` dá acesso ao Main (ex.: `main.stock.mid()`)	—

Como desenhar um statechart

1. Abre o agente: duplo clique no tipo (ex.: `Fundamentalist`) no painel **Projects**.
2. Palette → **Statechart** → arrasta **Statechart Entry Point**. O nome fica `statechart`; não o mudes (o Miguel chama `statechart` em todos os agentes).
3. Arrasta um **State**, encosta-lhe a ponta do Entry Point e dá-lhe o nome em **Name**.
4. Transição: na Palette faz **duplo clique em Transition** (fica em modo de desenho), clica na borda do estado de origem e depois na borda do estado de destino.
5. Clica na transição e escolhe **Triggered by**: **Rate** (acontece em média X vezes por minuto, ao acaso: "de vez em quando decide"); **Timeout** (X minutos depois de entrar no estado; com Timeout 0 o agente faz a ação e volta logo); **Message** (quando chega uma mensagem: Message type `String`, Fire transition *On particular message*, Message `"HALT"`); **Condition** (usada à saída de um Branch).
6. **Branch** (o losango na Palette Statechart) serve para decidir. Cada seta que sai dele tem uma Condition; uma tem de ser **Default** (a que se segue se nenhuma outra for verdadeira).
7. Código: cada estado tem **Entry action** (corre ao entrar) e cada transição tem **Action** (corre ao passar) e **Guard** (condição extra para a transição poder acontecer).
8. **Estado composto**: desenha um State grande e arrasta outros para dentro; dentro dele põe um **Initial State Pointer** apontado para o primeiro estado. Uma seta que sai do estado grande vale para todos os de dentro: é assim que se faz o `HALT` (de qualquer estado, o agente vai para `Halted`).
9. Testar: carrega em Run; na barra de cima da janela da simulação escolhe o agente (ex.: `fundamentalists[0]`) e vês o estado ativo a verde. Para escrever na consola: `traceln("texto " + x);`.

Este guião tem o código para colar. Onde aparece **Entry action**, **Action** ou o nome de uma função, copia o bloco cinzento para esse campo. Se o AnyLogic não aceitar `statechart.receiveMessage(msg)`, usa `statechart.fireEvent(msg)`, que faz o mesmo.

1. Semana 1: experiências do AnyLogic e ESMA

1. Lê o capítulo 0 deste guião.
2. No AnyLogic: Help → **AnyLogic Help** → lê as páginas “Parameter variation experiment” e “Optimization experiment”. Num modelo de teste qualquer, faz uma Parameters Variation com 1 parâmetro e 5 replicações, para ver como funciona. É isto que vais usar a partir da semana 3.
3. Lê a secção 3 deste guião (cenários) para saberes o que vais correr.

ESMA (2020)

Procura “ESMA Market impacts of circuit breakers 2020” (é um ESMA Economic Report). Lê o resumo e os resultados e preenche esta tabela em `sandbox/margarida/esma.md`. São as metas qualitativas da validação:

Efeito	O que a ESMA encontrou (sentido e número)	Página
volatilidade depois vs. antes da interrupção		
spread depois vs. antes		
volume depois vs. antes		
preço do leilão vs. preço antes (continua a cair ou recupera?)		
frequência de interrupções repetidas		

Dá a tabela ao João: ele usa-a na validação.

2. Semana 2: instrumentar o modelo (cenários, CSV e KPIs)

És tu que vais usar os dados que o modelo produz, por isso és tu que defines o que ele grava. Fazes isto no Main da tua cópia (`sandbox/margarida/margarida.alp`, copiada do modelo base do Miguel) e, no fim, o Miguel copia para o modelo principal. Também te serve de treino de AnyLogic para as experiências.

1. Cria a pasta `sandbox/margarida/output/`. Quando o Miguel integrar, a pasta passa a ser `model/Euronext_Main/output/`.
2. No Main, **parâmetros** (Palette → Agent → Parameter): `collarSet` int 2, `customDyn` 0.03, `customStat` 0.08, `scenario` String "baseline".
3. **Variáveis**: `label` String, `runId` String com Initial value `java.util.UUID.randomUUID().toString().substring(0, 8)`, `peakPrice` double, `maxDrawdown` double 0, `nHalts` int 0, `timeHalted` double 0.
4. Palette **Connectivity** → **Text File**: name `pricesFile`, File `output/precos.csv`, Mode **Append**. Outro igual: `haltsFile`, `output/halts.csv`.
5. Main → Properties → Agent actions → **On startup**:

```
switch (collarSet) {
    case 0: collarsActive = false; break;                                        // sem colares
    case 1: dynamicThreshold = 0.02; staticThreshold = 0.05; break;
    case 2: dynamicThreshold = 0.03; staticThreshold = 0.08; break;              // regras atuais
    case 3: dynamicThreshold = 0.05; staticThreshold = 0.10; break;
    case 4: dynamicThreshold = customDyn; staticThreshold = customStat; break; // otimização
}
peakPrice = initialPrice;
label = scenario + "_c" + collarSet + "_h" + haltShort;   // quando entrar o Chartist: + "_n" + nChartists
```

1. Event `logEvent` no Main: Mode *Cyclic*, First occurrence 1, Recurrence 1. Action:

```
double p = stock.lastPrice;
peakPrice = Math.max(peakPrice, p);
maxDrawdown = Math.max(maxDrawdown, 1 - p / peakPrice);
pricesFile.println(label + ";" + runId + ";" + time() + ";" + p + ";"
                   + stock.bestBid() + ";" + stock.bestAsk() + ";" + stock.volume);
```

1. Main → **On destroy**: `pricesFile.close(); haltsFile.close();`
2. No Stock, nas funções `startHalt` e `endHalt` do Miguel, descomenta as linhas com `main.nHalts`, `main.haltsFile`, `main.label`, `main.runId` e `main.timeHalted`.
3. **Teste:** corre a Simulation durante uns minutos e fecha. O `output/precos.csv` deve ter linhas como `baseline_c2_h3.0;a1b2c3d4;12.0;0.5013;0.501;0.5016;84200`. Com `noiseSigma = 0.01` devem aparecer linhas no `halts.csv`.
4. Commit e avisa o Miguel para integrar (ele tem os passos no guião dele, secção 7).

3. Correr o modelo e os cenários no AnyLogic (semanas 3–5)

Onde saem os dados

Cada corrida acrescenta linhas a `model/Euronext_Main/output/precos.csv` (um preço por minuto) e `model/Euronext_Main/output/halts.csv` (uma linha por interrupção). **Antes de cada lote de corridas apaga estes dois ficheiros**, para não misturar com corridas antigas. Cada linha tem um `label` (cenário mais parâmetros) e um `run` (a corrida).

Cenários da Fase 1 (da proposta)

#	Cenário	scenario	shockOn	collarSet	nChartists	haltShort	Stop time
1	Baseline: calibração e validação	baseline	false	2	30	3	127500 (250 dias)
2	Choque grande com e sem colares (estilizado, inspirado no BES)	shock	true	2 e 0	30	3	61200
3	Choque com muitos chartists (inspirado em março 2020)	herd	true	2 e 0	60	3	61200
4	Grelha de colares × duração	grid	true	0, 1, 2, 3	30	3 e 10	61200

`collarSet`: 0 = sem colares, 1 = 2%/5%, 2 = 3%/8% (atual), 3 = 5%/10%. O choque (`shockSize` = −10%) acontece no dia 60 (`shockTime` = 30600).

Criar uma experiência de cenários (Parameters Variation)

1. Projects → botão direito em `Euronext_Main` → **New** → **Experiment** → **Parameters Variation** → Name `Cenario2` → Finish.
2. Propriedades → **Parameters**: para cada parâmetro escolhe **Fixed** (um valor), **Range** (Min, Max, Step) ou **Freeform** (uma lista de valores). Cenário 2: `scenario` = "shock", `shockOn` = true, `collarSet` Freeform 0 e 2.
3. **Replications**: marca *Use replications* e *Fixed number of replications* = **30** (Monte Carlo).
4. **Randomness**: *Fixed seed*. Assim o “com colares” e o “sem colares” usam as mesmas sementes: é o mesmo choque com a mesma sorte, como promete a proposta.
5. **Model time**: Stop at specified time = 61200.
6. Em **Advanced**, desmarca **Allow parallel evaluations** (duas corridas a escrever ao mesmo tempo no mesmo CSV estragam o ficheiro).
7. Run (não há animação, espera que acabe). Os CSV de `model/Euronext_Main/output/` não vão para o GitHub, porque são grandes. Avisa o João, que corre o `kpis.py` e faz o `kpis.xlsx` (vê a dica abaixo).

Grelha (cenário 4 e pergunta 1 da proposta)

Parameters Variation com `collarSet` Range 0–3 (step 1), `haltShort` Freeform 3 e 10, e `nChartists` Range 10–60 (step 10). São 4 × 2 × 6 = 48 combinações; com 30 replicações dá 1440 corridas. Começa com 5 replicações para ver quanto tempo demora.

Otimização (os limiares que minimizam a queda)

Limites da PLE já confirmados (`docs/LIMITES_PLE.md`): a experiência **Optimization** existe na PLE (motor genético completo; OptQuest até 500 iterações e 7 parâmetros), por isso estes passos funcionam. A PLE também tem uma experiência **Sensitivity Analysis** pronta, útil na secção 5. Alternativa à otimização: uma Parameters Variation com `collarSet` Fixed 4, `customDyn` Range 0.01–0.06 (step 0.01) e `customStat` Range 0.04–0.14 (step 0.02), escolhendo no kpis.xlsx a combinação com a menor queda máxima entre as que têm pelo menos 90% do volume.

1. New → Experiment → **Optimization**. Objective: **minimize** `root.maxDrawdown`.
2. Parameters: `collarSet` Fixed 4; `customDyn` *continuous* 0.01–0.06; `customStat` *continuous* 0.04–0.15; `shockOn` true.
3. Replications: 10 por iteração.
4. **Requirements**: expressão `root.stock.volume`, lower bound = 90% do volume médio do cenário 2 com colares (está no kpis.xlsx). É o "sem perder demasiada liquidez".
5. Number of iterations 200 → Run. A melhor combinação aparece na tabela da experiência.

Para não andarem a passar CSV de um lado para o outro, o mais simples é o João correr o `kpis.py` e o `compare_model.py` no teu PC: ele instala o Python lá uma vez, ou fazem-no juntos numa chamada.

4. Calibração com o João (semana 4)

1. Antes de começar, confirma que o João já fez commit de `docs/FACTOS_ESTILIZADOS.md` com os valores do BCP: as metas ficam fixas antes da calibração.
2. Apaga os CSV de `model/Euronext_Main/output/` e corre o cenário 1 (baseline) com 10 replicações e Stop 127500.
3. O João compara com o BCP real (`compare_model.py`) e diz-te o que não bate.
4. Escolhem juntos o que mudar (a tabela de afinação está no guião dele, secção 5). Tu mudas os parâmetros no AnyLogic e corres outra vez. Muda uma coisa de cada vez.

5. Análise de sensibilidade (semana 5)

Os dados sobre o comportamento dos investidores são escassos, por isso muitos parâmetros são pressupostos (estão em `docs/PRESSUPOSTOS.md`). A análise de sensibilidade mostra se as conclusões dependem deles. A proposta prometia-a e os professores pediram para documentar os pressupostos.

1. Usa o cenário 2 com colares (`collarSet` 2, `shockOn` true) como referência.
2. Para **um parâmetro de cada vez**, faz uma Parameters Variation com 3 valores: o calibrado, −50% e +50% (Freeform). Mantém os outros fixos. Usa 10 replicações e Fixed seed.
3. Parâmetros a testar: `herdThreshold`, `chartRate`, `trendThreshold`, `fundBand`, `noiseSigma`, `mmSpread` e `orderLife` (tempo de vida das ordens) e `maWindow` (memória da média móvel dos chartists).
4. O João corre o `kpis.py`. Para cada parâmetro, regista numa tabela (`data/processed/sensibilidade.xlsx`) a queda máxima e o tempo em interrupção nos 3 valores.
5. A pergunta a responder no relatório: **a conclusão principal (colares com/sem) mantém-se em todos os casos?** Se sim, o resultado é robusto; se não, diz-se em que condições muda.

6. Semana 6

- Corridas finais: cenários com 30 replicações, a grelha e os limiares ótimos. Avisa o João para fazer o `kpis.xlsx` final.
- Relatório: como o modelo é instrumentado (que dados grava), os cenários e as experiências (Parameters Variation, replicações, sementes fixas, otimização) e a análise de sensibilidade.